

Cơ sở dữ liệu

(Ràng Buộc Toàn Vẹn)

Giảng Viên: Nguyễn Thanh Bình

tháng 9, 2019



“Data are becoming a new raw material of business.”

– Craig Mundie, Microsoft

Giới thiệu



- **RBTV (Integrity Constraint / Rule):**

- Là một điều kiện bất biến không được vi phạm trong một CSDL
- Xuất phát từ các quy tắc quản lý được áp đặt lên các đối tượng trong thế giới thực

- **Mục Đích:**

- Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu. VD:
 - Người giám sát phải là nhân viên trong công ty.
 - Dự án phải được điều phối bởi một phòng trong công ty.
- Đảm bảo ngữ nghĩa thực tế của CSDL. VD:
 - Ngày nhận chức > Ngày Sinh
 - Lương nhân viên < Lương trưởng phòng

3 Yếu Tố Của RBTV



Nội Dung

- Được phát biểu bằng
 - Ngôn ngữ hình thức
 - phép tính quan hệ, đại số quan hệ, mã giả (pseudo code),...
 - Có tính chuẩn mực của toán học, tuy nhiên đôi khi khó hiểu.
 - Ngôn ngữ tự nhiên: đơn giản, dễ hiểu nhưng thiếu tính chuẩn và nhất quán.

3 Yếu Tố Của RBTV

Nội Dung

Ví dụ

▪ RB-1

- Mỗi nhân viên có một mã số riêng biệt dùng để phân biệt với các nhân viên khác.
- $\forall t_1, t_2 \in \text{NHANVIEN} (t_1 \neq t_2 \Rightarrow t_1.\text{MaNV} \neq t_2.\text{MaNV})$

▪ RB-2

- Mỗi nhân viên phải làm việc trong một phòng ban.
- $\text{NHANVIEN}[\text{MaPhong}] \subseteq \text{PHONGBAN}[\text{MaPB}]$

▪ RB-3

- Mỗi nhân viên chỉ được phép tham gia không quá 3 dự án.
- $\forall s \in \text{NHANVIEN} (\text{count}\{t \mid t \in \text{THAMGIA} \wedge t.\text{MaNV} = s.\text{MaNV}\} \leq 3)$

▪ RB-4

- Mỗi phòng ban phải có ít nhất một nhân viên
 - $\forall s \in \text{PHONGBAN} (\exists t \in \text{NHANVIEN} (t.\text{MaPhong} = s.\text{MaPB}))$
-

3 Yếu Tố Của RBTV



Bối cảnh

- Là những **quan hệ** có khả năng làm cho RBTV bị vi phạm.
- **Bối cảnh** có thể là một hoặc nhiều quan hệ.
- Ví dụ:
 - **RB-1** có bối cảnh là NHANVIEN
 - **RB-2**, **RB-4** có bối cảnh là NHANVIEN, PHONGBAN
 - **RB-3** có bối cảnh là THAMGIA

3 Yếu Tố Của RBTV



Bảng Tầm Ảnh Hưởng

- Là bảng 2 chiều, xác định các thao tác ảnh hưởng (+) và thao tác không ảnh hưởng (-) lên các quan hệ nằm trong bối cảnh.

	Thêm	Xóa	Sửa
Quan hệ 1	+	+	- (*)
.....			
Quan hệ n	-	-	+(A)

3 Yếu Tố Của RBTV



Bảng Tầm Ảnh Hưởng

- Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp được xây dựng trên cơ sở bảng tầm ảnh hưởng của các RBTV. Để xác định thời điểm kiểm tra RBTV khi một thao tác cập nhật trên một quan hệ nào đó được thực hiện.

	Tên RBTV 1					Tên RBTV r		
	T	X	S	...		T	X	S
Quan hệ 1	+	-	+	...		+	-	-
...	...	...	...	...		...	...	...
Quan hệ n	+	-	+	...				



Bối Cảnh Ràng Buộc Toàn Vẹn

- RBTV có bối cảnh trên một quan hệ:
 - Ràng buộc miền giá trị
 - Ràng buộc liên bộ
 - Ràng buộc liên thuộc tính
- RBTV có bối cảnh trên nhiều quan hệ
 - Ràng buộc khóa ngoại (tham chiếu)
 - Ràng buộc liên thuộc tính liên quan hệ
 - Ràng buộc liên bộ liên quan hệ
 - Ràng buộc do thuộc tính tổng hợp (Count, Sum)

Bảng Tầm Ảnh Hưởng



- Bảng tầm ảnh hưởng của RBTV có dạng như sau

	Thêm	Xóa	Sửa
Quan hệ 1	+	+	- (*)
.....			
Quan hệ n	-	-	+(A)

- Ký hiệu + : Có thể gây ra vi phạm RBTV
- Ký hiệu - : Không thể gây ra vi phạm RBTV
- Ký hiệu +(A) : Có thể gây ra vi phạm RBTV khi thao tác trên thuộc tính A
- Ký hiệu -(*) : Không thể gây ra vi phạm RBTV do thao tác không thực hiện được

Bối Cảnh - 1 Quan hệ



Ràng buộc toàn vẹn miền giá trị

- Xét lược đồ quan hệ
 - NHANVIEN (MANV, HONV, TENLOT, TENNV, NGSINH, PHAI, DCHI, MA_NQL, PHONG, MLUONG)
- Ràng buộc: phái của nhân viên chỉ có thể là ‘Nam’ hoặc ‘Nữ’
 - Nội dung: $\forall n \in \text{NHANVIEN}: n.\text{PHAI} \in \{\text{'Nam'}, \text{'Nữ'}\}$
 - Bối cảnh: quan hệ NHANVIEN
 - Bảng tầm ảnh hưởng(TAH):

RB-1	Thêm	Xóa	Sửa
NHANVIEN	+(PHAI)	-	+(PHAI)

Bối Cảnh - 1 Quan hệ



Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính: giữa các thuộc tính trong cùng quan hệ

- Xét lược đồ quan hệ
 - DEAN (MADA, TENDA, DDIEM_DA, PHONG, NGBD_DK, NGKT_DK)
- Ràng buộc: ngày bắt đầu dự kiến (NGBD_DK) phải nhỏ hơn ngày kết thúc dự kiến (NGKT_DK)
 - Nội dung: $\forall d \in \text{DEAN}: d.\text{NGBD_DK} \leq d.\text{NGKT_DK}$
 - Bối cảnh: quan hệ DEAN
 - Bảng tầm ảnh hưởng(TAH):

RB-2	Thêm	Xóa	Sửa
DEAN	+(NGBD_DK, NGKT_DK)	-	+(NGBD_DK,NGKT_DK)

Bối Cảnh - 1 Quan hệ



Ràng buộc toàn vẹn liên bộ: giữa các bộ trong cùng quan hệ

- Xét lược đồ quan hệ
 - NHANVIEN(MaNV, HoTen, HESO, MucLuong)
- Ràng buộc: nhân viên có cùng hệ số lương thì cùng mức lương.
 - Nội dung: $\forall n1, n2 \in \text{NHANVIEN}: \underline{n1.HESO = n2.HESO}$ thì $\underline{n1.MUCLUONG = n2.MUCLUONG}$
 - Bối cảnh: quan hệ NHANVIEN
 - Bảng tầm ảnh hưởng(TAH):

	Thêm	Xóa	Sửa
NHANVIEN	+(HESO, MucLuong)	-	+(HESO, MucLuong)

Bối Cảnh - Nhiều Quan Hệ



Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu

- Là ràng buộc phụ thuộc tồn tại hay ràng buộc khóa ngoại.
- Xét lược đồ quan hệ
 - PHONGBAN (MAPH, TENPH, TRPH, NGNC)
 - NHANVIEN (MANV, HOTEN, NTNS, PHAI, MA_NQL, MAPH, LUONG)
- Ràng buộc: Mỗi trưởng phòng phải là một nhân viên của công ty.
 - Nội dung: $\forall p \in \text{PHONGBAN}, \exists n \in \text{NHANVIEN}: p.\text{TRPH} = n.\text{MANV}$
 - Bối cảnh: quan hệ NHANVIEN, PHONGBAN
 - Bảng tầm ảnh hưởng(TAH):

Bối Cảnh - Nhiều Quan Hệ



Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu

	Thêm	Xóa	Sửa
PHONGBAN	+(TRPH)	-	+(TRPH)
NHANVIEN	-	+	- (*)

Bối Cảnh - Nhiều Quan Hệ



Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính liên quan hệ

- Xét lược đồ quan hệ
 - DATHANG(MADH, MAKH, NGAYDH)
 - GIAOHANG(MAGH, MADH, NGAYGH)
- Ràng buộc: Ngày giao hàng không được trước ngày đặt hàng.
 - Nội dung: $\forall g \in \text{GIAOHANG}, \exists !d \in \text{DATHANG}: d.\text{MADH} = g.\text{MADH} \wedge d.\text{NGAYDH} \geq g.\text{NGAYGH}$
 - Bối cảnh: quan hệ DATHANG, GIAOHANG
 - Bảng tầm ảnh hưởng(TAH):

Bối Cảnh - Nhiều Quan Hệ



Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính liên quan hệ

	Thêm	Xóa	Sửa
DATHANG	-	-	+ (ngaydh)
GIAOHANG	+(ngaygh)	-	+ (ngaygh)

Bối Cảnh - Nhiều Quan Hệ



Ràng buộc toàn vẹn liên bộ liên quan hệ

- RBTV liên bộ, liên quan hệ là điều kiện giữa các bộ trên nhiều quan hệ khác nhau
- Xét lược đồ quan hệ
 - PHONGBAN (MAPH, TENPH, TRPH, NGNC)
 - DIADIEM_PHG (MAPH, DIADIEM)
- Ràng buộc: Mỗi phòng ban phải có ít nhất một địa điểm phòng.
 - Nội dung: $\forall p \in \text{PHONGBAN}, \exists d \in \text{DIADIEM_PHG}: p.\text{MAPH} = d.\text{MAPH}$
 - Bối cảnh: quan hệ PHONGBAN, DIADIEM_PHG
 - Bảng tầm ảnh hưởng(TAH):

Bối Cảnh - Nhiều Quan Hệ



Ràng buộc toàn vẹn liên bộ liên quan hệ

	Thêm	Xóa	Sửa
PHONGBAN	+	-	- (*)
DIADIEM_PHG	-	+	+ (MAPH)

Bối Cảnh - Nhiều Quan Hệ



Ràng buộc toàn vẹn do thuộc tính tổng hợp

- Xét lược đồ quan hệ
 - PXUAT(SOPHIEU, NGAY, TONGTRIGIA)
 - CTIET_PX(SOPHIEU, MAHANG, SL, DG)
- Ràng buộc: Tổng trị giá của 1 phiếu xuất phải bằng tổng trị giá các chi tiết xuất.
 - Nội dung: $\forall px \in PXUAT, px.TONGTRIGIA = \sum_{(ct \in CTIET_PX \wedge ct.SOPHIEU = px.SOPHIEU)} (ct.SL * ct.DG)$
 - Bối cảnh: quan hệ PXUAT, CTIET_PX
 - Bảng tầm ảnh hưởng(TAH):

Bối Cảnh - Nhiều Quan Hệ



Ràng buộc toàn vẹn do thuộc tính tổng hợp

	Thêm	Xóa	Sửa
PXUAT	-(*)	-	+ (tongtrigia)
CTIET_PX	+(sl,dg)	+	+ (sl,dg)

- **-(*)**: Ở thời điểm thêm một bộ vào PXUAT, giá trị bộ đó tại TONGTRIGIA = 0.

Ví dụ

Ví dụ 1

Cho lược đồ CSDL quan hệ “Quản lý phòng khám” như sau:

PhongKham(MaPK, TenPK, ThanhPho, DienThoai)

BenhNhan(MaBN, TenBN, NgaySinh, DiaChi, Dienthoai, GioiTinh)

BacSy(MaBS, TenBS, TenDangNhap, MatKhau)

KhamBenh(MaKB, MaBN, YeuCauKham, NgayKham, KetLuan, MaBS, MaPK)

ThuPhi(MaTP, MaKB, MaDV, SoLuong, TongTien)

DichVu(MaDV, TenDV, DonGia)

Ví dụ

Ví dụ 1

Hãy phát biểu chặt chẽ RBTV (bao gồm bối cảnh, nội dung và bảng tầm ảnh hưởng):
“Ngày sinh của bệnh nhân phải nhỏ hơn ngày khám bệnh của bệnh nhân đó.”

Ví dụ

Ví dụ 1

- **Bối cảnh:** BenhNhan, KhamBenh

- **Nội dung:**

$\forall k \in \text{KhamBenh},$

$\exists b \in \text{BenhNhan} : b.\text{MaBN} = k.\text{MaBN}$

$\wedge b.\text{NgaySinh} < k.\text{NgayKham}$

- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

	Thêm	Xóa	Sửa
KhamBenh	+	-	+(NgayKham, MaBN)
BenhNhan	-	-	+(NgaySinh)

Ví dụ

Ví dụ 2

Hãy phát biểu chặt chẽ RBTV (bao gồm bối cảnh, nội dung và bảng tầm ảnh hưởng): “Tổng tiền phí khám bệnh bằng số lượng dịch vụ yêu cầu nhân cho đơn giá dịch vụ.”

Ví dụ

Ví dụ 2

Hãy phát biểu chặt chẽ RBTV (bao gồm bối cảnh, nội dung và bảng tầm ảnh hưởng): “Tổng tiền phí khám bệnh bằng số lượng dịch vụ yêu cầu nhân cho đơn giá dịch vụ.”

Ví dụ

Ví dụ 2

- **Bối cảnh:** ThuPhi, DichVu

- **Nội dung:**

$\forall t \in \text{ThuPhi},$

$\exists d \in \text{DichVu} : d.\text{MaDV} = t.\text{MaDV}$

$\wedge t.\text{TongTien} = t.\text{SoLuong} * d.\text{DonGia}$

- **Bảng tầm ảnh hưởng:**

	Thêm	Xóa	Sửa
ThuPhi	+	-	+(SoLuong,TongTien,MaDV)
DichVu	-	-	+(DonGia)



RBTV Trong SQL Server

- RBTV có bối cảnh trên một quan hệ:
 - Ràng buộc miền giá trị (CONSTRAINT)
 - Ràng buộc liên bộ (TRIGGER)
 - Ràng buộc liên thuộc tính (CONSTRAINT)
- RBTV có bối cảnh trên nhiều quan hệ
 - Ràng buộc khóa ngoại (tham chiếu) (CONSTRAINT)
 - Ràng buộc liên thuộc tính liên quan hệ (TRIGGER)
 - Ràng buộc liên bộ liên quan hệ (TRIGGER)
 - Ràng buộc do thuộc tính tổng hợp (Count, Sum) (TRIGGER)

RBTV Trong SQL Server



Trigger

- Là một dạng **stored procedure** không có tham số.
- Trigger **thực thi một cách tự động** khi một trong ba câu lệnh **DML**: **insert**, **update**, **delete** làm thay đổi dữ liệu trên bảng có chứa **trigger**. VD:

<https://viblo.asia/p/su-dung-trigger-trong-sql-qua-vi-du-co-ban-aWj538APK6m>

```
CREATE TRIGGER tên_trigger ON tên_bảng
FOR | AFTER | BEFORE {DELETE, INSERT, UPDATE} AS
BEGIN
    Các Câu_lệnh_sql
End
```



Cảm ơn đã theo dõi

Chúng tôi hy vọng cùng nhau đi đến thành công.